

LECTIA 2

By A Mentor

Lecția 2 - Raport Tehnic: Arhitectura Formelor Definitorii și Structura Propozițiilor Categorice

Exemplu: Fie $S = \text{«copii»}$ și $P = \text{«elevi»}$. Propozitia A: «Toti copii sunt elevi». Propozitia E: «Niciun copil nu este profesor». Propozitia I: «Unii elevi sunt sportivi». Propozitia O: «Unii copii nu sunt sportivi».

În analiza sistematică a structurilor logice, determinarea riguroasă a termenilor și articularea judecăților reprezintă condiția sine qua non a validității epistemice. Prezentul raport evaluează mecanismele de definire, clasificare și structurare a propozițiilor categorice, evidențiind legătura intrinsecă dintre precizia intensională și rigoarea silogistică, conform standardelor logicii clasice și matematice.

1. Operația Logică de Definire: Claritate și Rigurozitate Intensională

Definiția nu este o simplă descriere, ci operația logică de determinare a limitelor unui concept prin precizarea proprietăților sale esențiale. Din perspectivă epistemologică, definirea constituie actul de captare a "esenței" (în accepțiune aristotelică), fiind fundamentul pe care se sprijină întregul eșafodaj al demonstrației.

Structura și Modelul Boethian

Orice definiție formală respectă structura identității:

$$A =_{df} B$$

unde A este definitul (definiendum), noțiunea care face obiectul analizei, iar B este definitorul (definiens), expresia care relevă înțelesul sau extensiunea definitului. Relația de definire ($=_{df}$) stabilește un raport de identitate între extensiunea celor doi termeni.

Standardul academic pentru această operație, influențat de Boethius, este modelul prin gen proxim și diferență specifică ($A = G.p. + d.s.$). Noțiunea este subsumată genului său cel mai apropiat, din care este apoi extrasă prin nota care o diferențiază de celelalte specii ale aceluiași gen (ex: "Omul este animalul (gen) înzestrat cu rațiune (diferență)").

Regulile de Corectitudine și Erorile Logice

Pentru a asigura o corespondență biunivocă între definit și definitor, trebuie respectate cinci norme fundamentale:

1. **Regula Adecvării:** Definitorul și definitul trebuie să fie termeni echivalenți. Încălcarea acestei reguli generează trei tipuri de erori:
2. **Definiție prea largă:** Definitorul este supraordonat definitului (ex: "Văzul este facultatea de a distinge corpurile").
3. **Definiție prea îngustă:** Definitorul este subordonat definitului (ex: "Mamiferul este animalul vertebrat care naște pui vii", omițând monotremele).
4. **Definiție întretăiată (intersectată):** Definitorul și definitul se află în raport de încrucișare (ex: "Ziaristul este omul care publică în gazetă"). Eroarea rezidă în faptul că există ziaristi care nu publică în gazete (lucrează în TV/Radio) și oameni care publică în gazete fără a fi ziarști.
5. **Evitarea Circularității:** Definitorul nu trebuie să se sprijine pe definit (ex: "Agricultura este activitatea agricultorului").
6. **Caracterul Afirmativ:** Definiția trebuie să precizeze ce este obiectul. Excepția survine doar când termenul este intrinsec negativ, precum "celibat" (bărbat necăsătorit) sau "amoral".
7. **Claritatea și Precizia:** Se interzice utilizarea limbajului metaforic sau obscur (ex: "Meseria este brătară de aur" nu constituie o definiție logică, ci o figură de stil).

8. **Consistența:** Definiția nu trebuie să intre în contradicție cu restul sistemului de cunoaștere asumat.

2. Clasificarea Logică: Sistematizarea și Organizarea Cunoașterii

Clasificarea este procesul de abstractizare prin care o multitudine de obiecte sunt grupate în clase pe baza unui criteriu (fundament). Această operație transformă un domeniu eterogen într-un sistem coerent de subsumpții.

Clasificare versus Diviziune

Este imperativă distincția între clasificare, care este o operație ascendentă (de la obiecte individuale către clase/genuri, bazată pe procesul de abstractizare), și diviziune, care este descendentă (descompunerea unui gen în speciile sale componente).

Clasificare validă necesită trei elemente: domeniul (universul de discurs), clasele rezultate și criteriul. Regulile de corectitudine includ:

1. **Completitudinea:** Niciun obiect din domeniu nu trebuie să rămână în afara claselor (evitarea clasificării incomplete).
2. **Excluziunea reciprocă (Opoziția):** Pe același nivel, clasele trebuie să fie în raport de contradicție sau contrarietate (un obiect nu poate aparține simultan la două clase).
3. **Unicitatea criteriului:** Utilizarea unui singur fundament pe aceeași treaptă a clasificării. Violarea acestei reguli duce la "cross-classification" (încrucișare), distrugând identitatea logică a sistemului.

Omogenitatea: Asemănările dintre elementele aceleiași clase trebuie să fie mai relevante decât diferențele.

Distingem între clasificarea naturală, bazată pe caractere esențiale (ex: Tabelul lui Mendeleev, unde criteriul este numărul atomic), și clasificarea artificială/pragmatică, orientată spre utilitate (ex: ordonarea alfabetică a elevilor în catalog).

3. Analiza Propozițiilor Categorice: Structură și Reprezentare Grafică

Propoziția categorică este unitatea logică minimală ce exprimă un raport între doi termeni, fără condiționări externe. Rigoarea sa derivă din distincția clară între forma lingvistică și raportul logic subiacent.

Structura formală este definită de patru elemente: Cuantor (Universal/Particular/Singular), Subiect logic (S), Copulă (afirmativă/negativă) și Predicat logic (P). Din combinarea calității (afirmativă/negativă) și a cantității (universală/particulară) rezultă matricea celor patru tipuri fundamentale:

Tip	Simbol	Formulă	Citire Standard	Calitate/Cantitate
Universală Afirmativă	A	SaP	"Toți S sunt P"	Afirmativă Universală
Universală Negativă	E	SeP	"Niciun S nu este P"	Negativă Universală
Particulară Afirmativă	I	SiP	"Unii S sunt P"	Afirmativă Particulară
Particulară Negativă	O	SoP	"Unii S nu sunt P"	Negativă Particulară



Logica tradițională include și propoziții complexe precum cele exclusive ("Numai S este P") sau exceptive ("Numai unii S sunt P"), care necesită o traducere formală atentă pentru a păstra valoarea de adevăr în raționamente.

Formulare în limbaj natural	Formă logică	Observație de examen
Numai S sunt P	PaS	P distribuit
Doar S sunt P	PaS	Capcană frecventă
Toți P sunt S	PaS	Echivalent logic
Nimeni în afară de S nu este P	Pe-S	Exceptivă
Toți, în afară de S, nu sunt P	Pe-S	Negare colectivă

- Propoziții exclusive: Formulele care încep cu „Numai” sau „Doar”.
 - Regula: „Numai S sunt P” se traduce prin PaS (Toți P sunt S).
 - Regula: „Numai S nu sunt P” se traduce prin PeS (Niciun P nu este S).
- Propoziții exceptive: „Numai unii S sunt P” sau „Toți, cu excepția lui S, sunt P”.
 - Regula: Acestea afirmă simultan o particulară și negația ei (Ex: „Numai unii S sunt P” → SiP și SoP sunt ambele vizate).
 - Regula: „Toți în afară de S sunt P” se traduce prin SeP.

Reprezentarea Grafică: Metodele Euler și Venn

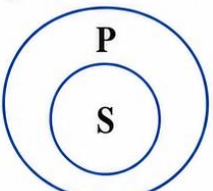
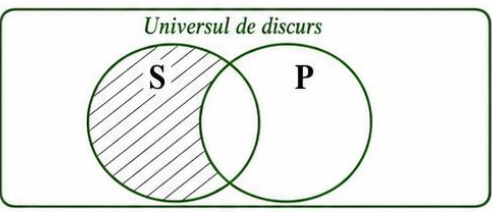
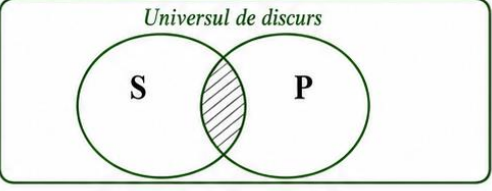
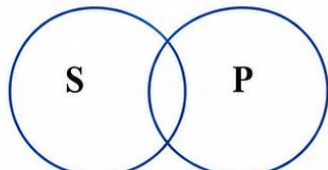
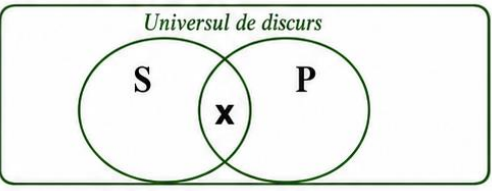
Pentru vizualizarea raporturilor de extensiune între S și P, utilizăm:

Metoda Euler: Folosește cercuri pentru a reprezenta sferele termenilor. În SaP, sfera S este inclusă în P; în SeP, S și P sunt separate; în SiP, sferele se intersectează.

Metoda Venn: Utilizează două cercuri intersectate sub un univers de discurs. Regiunile sunt hașurate dacă sunt vide (fără elemente) sau marcate cu "x" dacă conțin cel puțin un element. Pentru SaP, se hașurează porțiunea din S care este în afara lui P. Pentru SeP, se hașurează intersecția S-P. Pentru SiP, se marchează cu x existența a cel puțin unui element comun.

Reprezentarea Grafică: Metodele Euler și Venn

Vizualizarea raporturilor de extensiune între termenii S și P

Metoda Euler Folosește cercuri pentru a reprezenta sferele termenilor.	Metoda Venn Folosește două cercuri intersectate într-un univers de discurs.
1 SaP – Toți S sunt P  S este inclus în P	1 SaP – Toți S sunt P  Se hașurează partea din S care este în afara lui P
2 SeP – Niciun S nu este P  S și P sunt separate	2 SeP – Niciun S nu este P  Se hașurează intersecția S-P
3 SiP – Unii S sunt P  S și P se intersectează parțial	3 SiP – Unii S sunt P  Se marchează cu x existența a cel puțin unui element comun

Legendă: hașurat = regiune vidă; x = există cel puțin un element



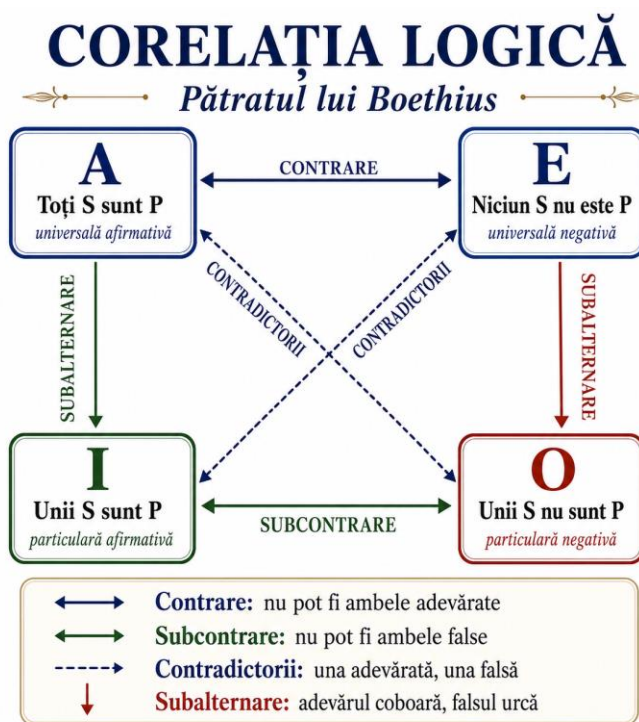
4. Sinteză: Corelația Logică și Pătratul lui Boethius

Integritatea oricărui sistem argumentativ depinde de interdependența dintre termeni și propoziții. O eroare în definirea intensiunii unui termen (eroare de definiție) alterează automat extensiunea acestuia, ceea ce compromite valoarea de adevăr (valoare aletică) a propozițiilor în care termenul este utilizat.

Puncte Critice de Control: Pătratul Logic

Relațiile dintre cele patru tipuri de propoziții (A, E, I, O) sunt sintetizate în Pătratul lui Boethius (Pătratul Opoziției), care stabilește reguli stricte de deducție a valorii de adevăr:

- **Contradicție (A-O, E-I)**: Nu pot fi nici ambele adevărate, nici ambele false.
- **Contrarietate (A-E)**: Nu pot fi ambele adevărate, dar pot fi ambele false.
- **Subcontrarietate (I-O)**: Nu pot fi ambele false, dar pot fi ambele adevărate.
- **Subalternare (A-I, E-O)**: Adevărul universalei implică adevărul particularei; falsitatea particularei implică falsitatea universalei.



Validitatea sistemelor logice contemporane rămâne ancorată în rigoarea acestor forme definitorii. Stăpânirea operațiilor de definire (pentru fixarea intensiunii) și de clasificare (pentru organizarea extensiunii) asigură coerența



propozițiilor categorice, care servesc drept fundament pentru silogismele complexe. Rigoarea formei nu este un simplu exercițiu academic, ci singura garanție împotriva erorilor de raționament și a ambiguității cognitive.

Distribuirea termenilor reprezintă proprietatea unui termen dintr-o propoziție categorică de a se referi la întreaga clasă pe care o desemnează sau doar la o parte a acesteia. Această noțiune este esențială în analiza logică, deoarece permite verificarea corectitudinii silogismelor.

Un termen este distribuit atunci când se referă la toți membrii clasei sale și nedistribuit atunci când se referă doar la o parte dintre aceștia. Înțelegerea distribuției răspunde la întrebarea „despre câți membri ai clasei se afirmă sau se neagă ceva?”.

Distribuirea termenilor se analizează în funcție de tipul propoziției categorice. Există patru tipuri fundamentale de propoziții: A, E, I și O.

- **Tipul A este propoziția universal afirmativă:** „Toți S sunt P”. În acest caz, termenul S este distribuit, deoarece se referă la toți membrii clasei S, iar termenul P este nedistribuit, deoarece nu se afirmă că toți P sunt S.
- **Tipul E este propoziția universal negativă:** „Niciun S nu este P”. În acest caz, atât termenul S, cât și termenul P sunt distribuiți, deoarece se face o afirmație despre toate elementele ambelor clase.
- **Tipul I este propoziția particular afirmativă:** „Unii S sunt P”. În acest caz, nici S, nici P nu sunt distribuiți, deoarece se face referire doar la o parte a clasei.
- **Tipul O este propoziția particular negativă:** „Unii S nu sunt P”. În acest caz, S este nedistribuit, iar P este distribuit, deoarece se afirmă că întreaga clasă P nu include acei S menționați.

Pentru o sinteză clară, distribuirea termenilor poate fi prezentată astfel:

Tip propoziție	Formă logică	Distribuția lui S	Distribuția lui P
A	Toți S sunt P	distribuit	nedistribuit
E	Niciun S nu este P	distribuit	distribuit
I	Unii S sunt P	nedistribuit	nedistribuit
O	Unii S nu sunt P	nedistribuit	distribuit

Această structură trebuie memorată, deoarece este baza verificării silogismelor. Importanța distribuției termenilor apare în regulile silogismului. Una dintre regulile fundamentale afirmă că un termen nu poate fi distribuit în concluzie dacă nu a fost distribuit în premisă. Această regulă este necesară deoarece altfel concluzia ar extinde nejustificat sfera termenului.

De exemplu:

Premisă majoră: Toți juriștii sunt absolvenți de drept.

Premisă minoră: Unii studenți sunt juriști.

Concluzie: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

În acest caz, termenii sunt corect utilizați, iar distribuția este respectată.

Un exemplu greșit:

Premisă majoră: Toți juriștii sunt absolvenți de drept.

Premisă minoră: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

Concluzie: Toți studenții sunt juriști.

Aici apare o eroare deoarece termenul „studenți” devine distribuit în concluzie, fără a fi fost distribuit în premise.

Un alt principiu important este că termenul mediu trebuie să fie distribuit cel puțin o dată în premise. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu se poate realiza legătura logică între termenii extremi.

Exemplu corect:

Toți avocații sunt juriști.

Toți judecătorii sunt juriști.

Nu rezultă nicio concluzie validă, deoarece termenul mediu „juriști” nu este distribuit.

Exemplu corect de silogism valid:

Toți avocații sunt juriști.

Unii juriști sunt judecători.

Nu rezultă o concluzie universală, tocmai din cauza distribuției.

În concluzie, distribuirea termenilor este un instrument fundamental pentru analiza silogismelor. Ea permite verificarea corectitudinii inferențelor și identificarea erorilor logice. Stăpânirea tabelului A/E/I/O și a regulilor asociate este esențială pentru rezolvarea exercițiilor de admitere la drept.

Exercițiul 1 (Pătratul lui Boethius)

Enunț: Se știe că propoziția „Toți studenții de la Drept sunt organizați” (SaP) este adevărată.

Cerință: Ce valoare de adevăr au propozițiile SeP, SiP și SoP?

Rezolvare: SaP = 1 (dat) $\rightarrow$ SeP = 0 (contrarietate: nu pot fi ambele adevărate) $\rightarrow$ SiP = 1 (subalternare: adevărul universalei se transmite particularei) $\rightarrow$ SoP = 0 (contradicție cu SaP: dacă SaP e adevărată, SoP trebuie să fie falsă).

Exercițiul 2 (propoziție exclusivă)

Enunț: „Numai avocații pot pleda în fața instanței.”

Cerință: Formalizați propoziția (identificați S și P, apoi scrieți fracția corectă).

Rezolvare: S = avocați, P = cei ce pot pleda. „Numai S sunt P” se traduce prin PaS, deci: „Toți cei ce pot pleda sunt avocați” (PaS). Capcană frecventă: nu se traduce prin SaP.



